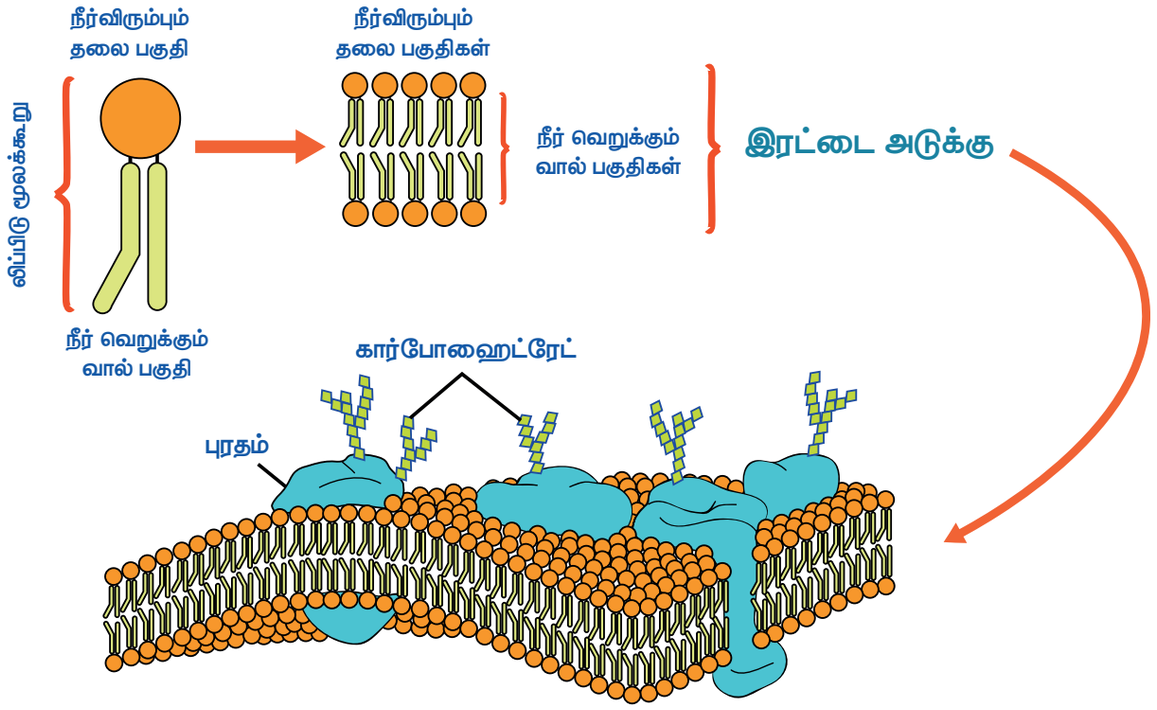
குறைபாடுகள்

(i) எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் அல்லது கோல்கை உறுப்புகளிலுள்ள செல்லிடைச் சவ்வுகளைவிட, பிளாஸ்மா சவ்வின் தடிமன் அதிகமாக உள்ளது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

(ii) நரம்பிழையின், மைலின் உறையை ஆய்வு செய்ததன் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது. மைலின் உறை ஒரு வழக்கமான சவ்வு அல்ல. எனவே, இந்த மாதிரியை செல் சவ்வின் அமைப்பு மாதிரியாக மேற்கோள் காட்ட முடியாது.

1.2.5. நீர்ம மொசைக் அமைப்பு:

1972 ஆம் ஆண்டு S.J. சிங்கர் மற்றும் G.L. நிக்கல்சன் ஆகியோரால் செல் சவ்வின் நீர்ம மொசைக் அமைப்பு முன்மொழியப்பட்டது. பிளாஸ்மா சவ்வு என்பது, தாவர மற்றும் விலங்கு செல்களிலுள்ள முக்கிய பகுதிக்கூறாகும். சவ்வானது, செல்லின் உட்பகுதிக்கும் செல்லின் வெளிச்சூழலுக்கும் இடையே ஒரு தடுப்பு சுவராக செயல்படுகிறது. மேலும், இது சில குறிப்பிட்ட சேர்மங்களை செல்லின் உள்ளேயும், வெளியேயும் அனுமதிக்கிறது. எனவே, இது ஒரு கூறு புகவிடும் சவ்வு என குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த நீர்ம மொசைக் அமைப்பின்படி, பிளாஸ்மா சவ்வானது, இருமூலக்கூறு லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கைக் கொண்டுள்ளது, இரண்டு பரப்புகளும் புரத மூலக்கூறுகளால் தடுக்கப்பட்டுள்ளன. லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்களின் மொசைக் அமைப்புகளாக, செல் சவ்வுகள் உருவகப்படுத்தப்படுகின்றன..



படம் 1.5: நீர்ம சவ்வு இரட்டை அடுக்கு

ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி, பாஸ்போகிளிசரைடுகள் மற்றும் ஸ்பிங்கோலிப்பிடுகளின் உருளைவடிவ அமைப்புகளும், ஈரியல்புத் தன்மை விகிதமும், ஒரு தள இரட்டை அடுக்கு உருவாதலை அனுமதிக்கின்றன. இரட்டை அடுக்கு உருவாதலின் போது, இரட்டை அடுக்கின் நீர் வெறுக்கும் சங்கிலிகளால் என்ட்ரோபி உயர்கிறது. இதனையொட்டி சவ்வமைப்பு உருவாக்கத்தில் இது உதவி புரிகிறது.

XII U1 Cell Membrane.indd 9 4/22/2020 11:25:55 AM